LES FONCTIONS DE BASE

La boîte à outils intégrée de R

FONCTIONS R

`f(x)` → `y`

FONCTIONS MATHÉMATIQUES

Calculer en une ligne

```
sqrt(144)          # 12
abs(-7)            # 7
round(3.14159, 2)  # 3.14
ceiling(3.2)       # 4
floor(3.8)         # 3

v <- c(10, 20, 30, 40)
sum(v)             # 100
cumsum(v)          # 10 30 60 100
```

CALCULS

f(x) → y

FONCTIONS STATISTIQUES

Résumer vos données

```r
notes <- c(12, 15, 8, 18, 14, 11, 16)

mean(notes)      # 13.43
median(notes)    # 14
sd(notes)        # 3.36

quantile(notes, 0.75)  # 15.5

summary(notes)
# Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
# 8.00  11.50  14.00  13.43  15.50  18.00
```

RÉSUMÉ STATISTIQUE

① ② ③

MANIPULATION DE CHAÎNES

Travailler avec du texte

```r
paste("Bonjour", "le", "monde")
# "Bonjour le monde"

paste0("var_", 1:3)
# "var_1" "var_2" "var_3"

nchar("Statistique")  # 11
toupper("bonjour")    # "BONJOUR"
substr("ABCDEF", 2, 4) # "BCD"
gsub("a", "@", "banana") # "b@n@n@"
```

TRAITEMENT TEXTE

brut ✨ → propre

FONCTIONS LOGIQUES

Poser des questions aux données

```r
x <- c(3, 7, 2, 9, 5)

any(x > 8)     # TRUE
all(x > 1)     # TRUE
which(x > 5)   # 2 4

ifelse(x > 5, "haut", "bas")
# "bas" "haut" "bas" "haut" "bas"
```

FILTRAGE LOGIQUE

IN ▸ Filtrage logique ▸ OUT

CRÉER SES PROPRES FONCTIONS

Automatiser vos traitements

```r
z_score <- function(x) {
  (x - mean(x)) / sd(x)
}

notes <- c(12, 15, 8, 18, 14)
z_score(notes)
# [1] -0.42  0.42 -1.54  1.26  0.28

# Argument par défaut
arrondir <- function(x, n = 2) {
  round(x, n)
}
arrondir(3.14159)     # 3.14
```

CRÉER UNE MACHINE

~~avant~~ → après

APPLIQUER UNE FONCTION

sapply et lapply

```r
carres <- sapply(1:5, function(x) x^2)
print(carres)
# [1]  1  4  9 16 25

df <- data.frame(a = c(1,2,3), b = c(10,20,30))
sapply(df, mean)
#  a  b
#  2 20
```

ITÉRATION

RÉCAPITULATIF

Votre boîte à outils est prête

- ✓ Math : sqrt, abs, round, sum, cumsum
- ✓ Stats : mean, median, sd, summary
- ✓ Texte : paste, gsub, nchar, toupper
- ✓ Logique : any, all, which, ifelse
- ✓ Custom : function(args) { corps }